

A Packing of 84 Planes in $\mathbb{R}^{15}$

Limin Ge*

October 8, 2026

Abstract

We give 84 2-dimensional subspaces of $\mathbb{R}^{15}$ whose smallest squared chordal distance is at least 1.728542. This cell of the table of best Grassmannian packings has no published value. The best value implied by known packings is 1.727900, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The value is checked with exact rational arithmetic from integer coordinates. We do not claim it is optimal.

1 Result

Theorem. *There are 84 subspaces of dimension 2 in $\mathbb{R}^{15}$ whose pairwise squared chordal distances $D(a, b) = 2 - \text{tr}(P_a P_b)$ are all at least*

$$D_{\min} = 1.728542\dots$$

The exact value of $D_{\min}$, a rational number, is given in Appendix A.

2 Context

N. J. A. Sloane's *Table of Best Grassmannian Packings* (last modified 1997), now maintained by Henry Cohn, lists values for some N in the row $m = 15$, $n = 2$. The cell $N = 84$ is blank in Sloane's table, in Sloane's coordinate files and in Cohn's table as checked on October 8, 2026. The best value implied by known packings is 1.727900, obtained by deleting 1 of the 85 planes of the packing found by this search. The Rankin simplex bound for this cell is $2(15 - 2)/15 \cdot 84/83 = 1.754217$, and the value above lies below it.

3 Verification

Each subspace is given by an integer $m \times n$ basis Y (coordinates times 10^{12} , rounded). With $G = Y^\top Y$ the projection is $P = YG^{-1}Y^\top$, so for two subspaces

$$\text{tr}(P_a P_b) = \frac{\text{tr}(\text{adj}(G_a) A \text{adj}(G_b) A^\top)}{\det G_a \det G_b}, \quad A = Y_a^\top Y_b,$$

an exact rational number. No orthonormality is assumed and no floating point is used. Run

`python grassmann/verify.py grassmann/packings/m15n2N84.txt`

in <https://github.com/Ge-limin/math719>.

*Found and checked by Claude, a model released by Anthropic, running on the author's laptop. The author sent the prompts.

4 How it was found

Many random starts of gradient descent on the Grassmannian against a log-sum-exp of the pairwise overlaps, sharpened over time, then a polishing stage (`grassmann/solve.py`); about 184 seconds on one laptop, with about ten such searches running at once.

A Exact value

numerator:

172854230073105415241248655585448704455308756902162783756960379956705057
3703653909909573172245419

denominator:

100000000000007510491254068250887080512021241340306600411130916261110435
5934890091587126262431867

B Coordinates

84 blocks of 15 rows with 2 integers each; divide by 10^{12} . File: `grassmann/packings/m15n2N84.txt`.

25256980454 -58526720756	11604201701 112317904174	227646774630 134637483313	-321513656673 221198664868
-170107325695 -322159012139	22726344195 478897563629	17477080123 51965627111	-91409455763 253894846932
-514534227298 -317871960539	262484830082 117237682168	102007478224 -133760915954	22916235962 429615686987
42999870226 16079721089	194380939723 -90723151855	-105576960054 -382035050966	93740666356 -88692551916
-19282260335 -167844489918	65459485160 -116211321066	38441364633 343905081413	-156479370951 23665655460
461865750866 -424636672451	236091521907 159179436916	-196246936365 -1774439325	-201790918729 -372753559539
-464859336509 12983916896	245606767498 37095440466	63896948092 -106747363677	-381557163504 -67997772818
-97518967637 -1309535529	-428043652243 218827964934	41491744465 -470840988743	472931273087 -141393033460
-92755924712 238654205504	42982670305 -390325025192	-276844409205 35078295242	128941035526 473848300604
-63119663954 216275606634	814929353894 -111653932339	-443577086611 -211940106339	-167757017145 326560881463
5629353944 -125209874888	64332594890 -154918272425	556564705931 166548922477	-197561486003 -247103120333
-292141660981 -462449977769	-435750309910 55835278317	374712823363 -243136421628	293919526223 57552044524
-8384685033 -330102593734	48618913333 -110115682338	-282512679854 310490876045	-27374094758 36320122657
-398702772777 356917593072	4082587083 90169464374	12412571250 -455221945877	-17968462608 278341377901
23982663029 -114899683600	133752014663 186021280909	-240618107575 -144793214151	-264267108855 -477037298300
-82578450296 -192708008554	132522283753 256611965770	-268545854128 156515440947	73325429442 46512827643
-38228438810 -701904451798	-134368140155 412559009910	361457141389 49749558781	-266647322653 -294417188907
-155932847092 399777430294	-62008278425 -174415324721	388805913113 51191766156	546313464141 -170565725988
-6742847224 -126867983802	75644110505 -309770654038	400051126263 -214550407192	257044550812 197943011821
-195972889951 -257995908299	149087568283 352071588433	-274739099906 -434894493940	361617736234 160158664803
-189572730501 71292894281	-110110344844 -226797729715	-104707721722 232799100282	-230928268008 219754380269
595704116709 -226495159884	-169971889416 -464086524261	-118724634410 -250453661402	155937052186 -134100653094
68613181299 -203619403002	106441110991 -1222739616	16356421273 -163179818274	-325155522497 291957352641
109836671525 -48088688611	49532988 -69907656445	-323503927107 267546113627	-142771340148 433986462127
-113572513117 -49778311399	-20138582365 -57432083477	71327795776 400349819356	-288723633806 -134621583680
510810238962 257626193079	212950726499 -83035810223	-16026382918 -222483612064	298276966727 199893966137
230745206154 83527069931	-265977181129 71547629678	-319905862992 -239286068650	-47519308445 26840886978
392375689699 17677505554	-271613126513 193930891245	150679265714 -506809710316	-274317470900 -272870746311
-6292726466 -176031616612	-265058902556 482276732247	-435229563422 43922663135	96382614488 520465222141
-200780898873 142943161486	-157193378287 -520629648023	-178902128507 -17397620560	208940484898 -168252661206
-383905336916 308105619142	-773096390353 -160581702529	-29247305812 135954163700	-36387728624 83572073337
190487817646 -286218698438	200952798946 171114402431	-54311870675 -360033570484	-470095377211 -27609647382
90493905263 20713660785	-172677020931 284714921942	278042446409 310367148338	24969654979 -124834589146
123588178365 492820724570	12705424144 360517937436	181980863003 -167384373150	253280557309 -193491432118
219425174789 220842022084	18212037591 -138745578105	-126959324397 -294330064971	-377175313628 -317457886732
-14221489799 -388084612361	-55067636955 -219209037696	33268441609 16911110890	-318629936549 511182015422
143288276588 320178920773	165730939149 234838588907	186630372094 -265570147927	77279522587 -311506441764
-283672701214 -22387837244	126068184200 -223587214974	169515198048 -167870229935	-369451438108 140311421929
-105215083655 78663720556	280121977783 -376705176911	-179342972322 -136624598129	154514148299 -167237060778
-450337808352 -116453548625	300773229740 -166524871882	221778593089 -145310230391	-143644476839 189340576945
404878033960 -273183934503	279888254859 451098610653	-693665506576 -254409492132	205066027114 -258406122371
120207007306 374985804215	-307159030896 17403971595	-359054683699 135626770292	228870372223 85990205794
84119705667 205753716559	269428622012 -89757497603	-330294724282 417963418487	-436595462723 -63796012372
-96871429431 -22155014266	-299644859755 443176758612	-113652225911 494971809359	348595754854 -626462261285
-484567856960 -11545566143	-278516816156 -294019699895	-89366493258 -133048545338	-435007252905 -330030720599
72954401912 -117741495334	-118166166628 93869454144	181901431305 -10670592764	178646676082 280686282303
-213666849317 303364655066	312467446705 68858465419	-244389897411 479176054829	-25466721746 362869751134
179917309230 369140435996	-190504379622 2973644999582	-320087975574 107414340385	-210359486247 -113811342538
157229819721 -202488021775	199255329985 -484106684	279134768028 476610911591	474352643053 360099308050
-17828481765 281491868847	201861217115 -133206676502	-126285717521 282165304228	159774780470 -2616342719
13187474969 114099430711	424847348761 366864160859	180660547896 -66078624721	-314677868815 390567329740
551813150527 -235307017838	33342105589 158063573710	203470249635 -66328190814	-30839169994 632523789776
-284146315822 -234293646787	92108224655 237410247796	-519228978914 169005189190	-60604175465 -41979127910
495571460122 237089229971	200852455084 -16265429576	268062527532 287194001012	66533358834 59144500023
350719551378 -71431968602	-309930400855 -414968735606	-31670721264 -98854089816	195500631025 111281616041
-255897158625 -281659115694	358896283084 -498834508965	-285697454775 274240518244	411325378121 46668222841
151267438205 85916827200	21407905607 -324929980925	219243815582 -92598524851	220402591778 283937880252
-51886444246 -98406413149	67156129216 -347744456284	-252111067134 -198045767725	-417867559493 72609502990
-89962068530 583990837010	104134322130 413608007877	231744549367 98199528159	-248617858725 291199430317
-196107587556 124759770691	140101422990 213435705079	31334007673 218736855023	360867983465 -74654864084
-444132455493 -236119484579	385255701026 4004744672	-281987712871 -376832975924	-222143629620 19457134437
-285381048916 -132046350666	-147086614654 -235267887893	-495941483945 -197798628855	-242884117244 168203194840
-253866461701 52732022997	172719246843 -66014819581	-56354670766 46026773036	217879617936 -257146096978
-13954442052 139218148121	-145713854524 20753591275	38746351504 -150394016825	-1668924301 690794049271
95410013735 -595564712031	379893787584 111806017085	332718584164 -176383141746	-113154752698 -341488172277
255862598862 65824377392	-531056807238 166022058849	253956849521 -36137289020	128271635834 -139497250114
-5218702905 439977669564	-8349649480 -138484119946	-45266014714 457429047644	260011013280 96985315567

-204050950741 -292201275112
-288182004509 -79513158998
196342481259 52574189120
-147528584035 411956026349
208012604064 -333918580485
-5993658375 -11239352252
214712551653 197305681005
-390926813892 131642468613
-333625778254 -32792071314
-470866889868 -192135246244
112184631756 -24209384321
69791243805 -308003474516
-343707104865 414173729936
-67200047925 -227689125460
156275370523 63672278349
-387745455917 -136957549368
222615314620 517201837083
16872304774 -68141154411
-63938217613 -76418558242
-516530100221 -81204270283
-82946396299 -279631778707
389614624250 173267902647
266663237000 -100122417108
158359182742 314964237034
-38296204890 -3246456227300
-268153277969 270368487448
153219425678 -190944279379
-135994295381 -474696466112
-445790878974 -40906533692
-138829439973 385398566290
297098423577 -13014612301
228786576015 -418109235507
5082965 -238711300680
18270408575 160672030143
328230647807 111175275470
50188459571 -316249480813
10389975199 207196908094
-229689399966 273401563522
-127133817158 -121502469980
255127232118 656247594209
-38121281821 -814771440439
126207284843 143726522374
-37413850728 -154967154960
752531347807 292964372597
-76266963295 150448104906
143245862556 286195999665
355698299709 -6661443404
-651155562205 178042605965
-13974116290 327313912141
-300098603973 -269469871921
-86532882891 -228493854492
-118509893333 -50152226855
221810043022 237106018183
-81211839971 -73174288543
-321329751184 22058826541
-57836401588 276265376863
99212035515 -255240746684
-289041658976 -91013020557
187911889907 -369748855174
-305128851493 790284244013
36500571660 589801053013
-280502477581 -176603152281
1721664809887 -140346214154
62581328831 -366067506759
72207282354 219509778310
461064639954 -77467206017
66664969307 -457564345593
-442104215615 -187802484857
253702494820 151027427581
114740397978 182231492781
-37281063219 119073299740
183985120910 -395652711824
60181810770 -144603367535
263098525780 -445402243531
-343624922344 -69154428344
-172697775005 -264053732888
-385427921389 -164133405916
-34124198789 -19225698024
139813894834 -79942745468
419806539130 -59098481874
-199140855663 -100419935073
198135610479 51162746944
99901370359 295389968327
111459068101 -134443798435
186455778937 228249791903
-621469795011 384064913880
4184070749 38339751530
225008325626 723176842883
-132204507801 -39263376872
-129686184264 332263925915
-237725695088 -183339583083
243498442566 45846492803
528661949917 104190429458
-330796152756 -305915864660
-62713898272 -182207791739
501742618138 -580509674297
42236396556 -14357244729
97441704154 -236560943826
-2074078388476 98280386490
66602956652 -246767028409
150839837547 335138053012
-3285966623 -291526059853
-64402197020 288142492908
-170920247804 -164951917509
256492055213 229007769869
-393876298893 -103148206636
-140394916336 -167404196142
-569714237691 246433179717
293019697297 -67038091840
-77196080254 -108093195845
47018072369 191367991917
522638649560 312382532149
295621119366 -202798149602
360804411844 150667104812
158935444373 -71240022544
-161697061165 605252823525
28804274602 -95161106604
78733787334 -84059178439
79630006916 -248130238667
-569252075827 -129881865814
-114008569072 339382114858
-92949942647 379408797585
-344186118290 -62216631967
-376054634111 140473890919
-143096547478 237497132051
-207469460350 -292019743099
120294794335 -393427622303
78808361218 -115740037576
85324937160 -80184539295
10168579038 -306177569919
201358561735 -196483139404
404687482162 122258839377
-51841016981 394891059537
373872086721 -26915359139
-162586846661 202917409911
331130689765 -244162276147
4070221149002 505326116168
-82344826251 -104180826928
-63716929672 -159369563961
79891688482 80903413421
340238558327 517082981322
-204501481541 161154642285
-203665900665 209448463676
275108168230 345751013266
4193177588 40700406693
-2003221088 -220225217211
-147462999877 -105408824722
13132254857 -5487123554
-236820850866 -387015126819
492061781474 -130500810118
353132250249 -490932646773
-513009432942 176978679271
-286095104124 127393794668
-123333841222 -54974792388
-81892942803 40165358326
-128301869225 -162216876421
27044287334 169039193667
-459328497409 196120226381
261065160186 156308813792
-539415013657 24235052088
-210219105086 632411571991
166565119589 207066766182
155133106246 -5062998091763
-89879001084 29300840378
-1022649893 -469337037982
196318193762 -33066110167
-407811830059 -476534145839
-355926521965 54431065312
42767933249 -545712647090
-464322589649 34201068200
-122682329020 -154316974435
35853783028 55282822727
-177445502370 7492280046
-35133845152 147087514569
151332936139 -389656729757
-210891691297 -202217730061
117868781256 -4669074713
408821046560 155491460668
66762066993 525909129284
-575122714903 -34589365546
-151865796793 367781583477
11950516499 -139787571569
-7939577412 -355373323835
-357900797017 222860046688
-249163096929 -150840031882
-210023954165 185715174688
342423519511 142101779205
-490596343015 -477400709649
-263774783831 -171007101185
-136674118346 291793001748
-250780161075 174134389754
-160805912723 -274084006668
364441969181 -211668126343
-299634908695 256109191475
-17999053163 169547707760
-60589030739 151964211032
64131333843 -394764374844
150423320617 78004946451
-55148810668 -855017344212
56193953652 830534239124
-250794391680 71074277630
13947820866 -335221397767
343825269834 -48599603053
43725469721 93208371550
281686351928 -127355697635
189036531852 70850445891
-366842223515 42621245188
252285485401 192268890640
-95134553107 -199431868435
-508615236435 42826216191
-108908770644 97113231932
-28325247122 239324174613
181232143985 -274674341429
303719019546 542898971920
-175223351647 377925269970
-255703464788 105673328361
-456891696249 66054518381
270169109574 44132903462
-218910034975 168121310352
-360471238585 -9267617609
-130060428735 210319003480
-135159162701 67613702638
-336510611683 118246468870
87939429647 -221721187995
-242593103642 194442553077
84125102326 72221540051
311664561563 534964212104
-175223351647 377925269970
-13165289744 226925652518
-88180775543 -181127825839
-281491824768 105715006950
-445308962834 -40079052719
172496068667 -41940473507
-351559022911 427276969144
210774224066 -274873075151
41101179161 -174869113240
108619575372 -586357399071
249808524278 339700945051
-400794201114 -287205813544
472233581673 155294406773
222561752388 112488287292
-13312394857 128513303729
86575826178 -132181285556
-268815502806 -5543456976
-319060271385 117398863473
50915006256 62360729409
-263767814712 449233855737
-335631834633 266161456970
-48672734381 305268786043
93346867693 110208909505
167111466360 1286106151
-185840666748 425407722467
-4759171683 173933724871
401516627057 95468797235
-490442908216 -341835233474
-139350718120 216230156132
372434555078 439131365205
87635356640 -165909984980
-626211910190 -197637842562
231390665548 261499783745
-246276043146 32254233130
204831032524 98570791886
26892268495 -201116674053
-116277777978 -283227533965
531090309281 -371094261023
-67932142103 259236879282
23198549534 -85328437837
12399587173 551789565948
-143272816856 218266655203
-82753239568 -354458124039
-84670529715 242379030606
242406592867 98212444800
-67666261562 -52848394266
-771937460371 -1986298228162
-317620954212 -170987186707
320361463322 250663684044
-195490097356 61597364287
62473057111 76152044414
-130238686446 490353109365
188201289673 -118279264722
158927208404 -244621051695
152672776354 129973522640
-268411831102 -113260702314
-295505619820 -58438705397
-92160143098 120139856409
-644484621876 207066785774
143447078229 54785534677
-50347245995 -671684945153
62982181415 52397155823
-384870181799 389282708636
52716297102 -113168942164
158593126417 332261761467
-221083982728 -527486576172
-590802855885 -81188231122
115288258903 -47717092895
119506379413 59491965726
-475265047717 -142208410863
-37945623585 163559233474
41253094954 29965923824
-206298420924 -260682726008
345333875450 -542108040541
412230020308 147951698438
52552306519 -16107869700
225315559164 5034074332
357728598320 -98622131666
274832498730 -15934296554
-72495319577 582217820571
-452060663095 40901163696
-255936871784 39468242941
-113690021396 -204090997389
188153791436 -329067598301
529350521452 207517282018
332541014960 273381259534
-45780995714 -64653472635
-44491153086 -44549566200
159368847648 -245134300761
37680590310 -142694633315
24408183468 -541691689791
101474889098 -15736366654
-434239043285 -193873876109
307424262896 58744656242
-458570967541 168972362303
165234030980 85582341541
-36680635082 -33561094475
4683950902 392721944168
44544938990 229566679517
172451289399 268912298502
-39730567169 114066333947
275326418432 -688647595264
25153024743 -325071589844
-146166190 17949508291
53642480967 -132824696165
152449543023 47051027951
-94511926371 -157853623306
417871367438 112983714829
-15258038911 -114637558822
275889260783 417795043055
377126635023 -93047139474
-99708860390 -157394228866
-48291472557 -8171663831
372579224758 -243757838631
214887958846 275634807145
-24599921569 312963726917
386667499003 372076534087
11184276280 111185697037
98443998367 -223435883223
298087609023 475984541820
-303209324834 283721953305
653411402217 -222720960588
16810855524 49579398640
-160778397854 -376022870081
-475112198188 76399222459
-267383287432 -673694084361
-167363071510 -126647263632
232715742453 -210193985822
-239596074320 14094602119
-115223775771 175652256641
-114769256770 15452662698
61232768161 448133377870
-186772898905 54726929492
-79997269915 -52864838000
94168241158 -216322264591
172549226268 -43847842342
38781610896 252678747991
-23978364977 -468478919018
-128993279822 -308131872630
30047964933 43857139693
12784322718 -165151005415
-160799823472 -18218365958
255964597901 634649612059
-587528506840 58369331520
-610632136157 116502571970
98042983587 -244025578912
-23639485406 -64132221918
178711001504 -174789370627
215260880685 54859108739
-150980139605 256139316448
208225970296 -98060751921
53002709979 647358159017
202828426262 -115793570689
-273728740203 -271071793572
56953136475 28156171961
-378682858449 196734279948
-384737809208 -141818211923
-81147796618 43301161521
59801603805 -304301266446
-103640429856 -113176244404
-24581117915 404435670841
-49455117937 -176429764176
-371899361265 80416149064
332115047608 -73018804975
4045899379 -332215440682
-109165630315 -101416982757
33173502365 20438466994
289312885354 -230233659961
-275577424554 95909232941
-256664812171 44387711776
372463600773 -406439979288
-152846224293 -185079462793
-479412610456 -241316887347
141839447065 -270785563579
163050164225 -98536732742
97186037703 -52577481996
101169949059 34940602600
-43882366577 -209544367960
253657456554 -103490136012
-469105609964 -94670477684
-169522620993 -637397162819
277624444974 92599559462

22120699919 250300837902
-26614663639 47876854341
-50500132912 -280785035919
-306223098351 -205669646948
-175738166855 -50548420241
-40862128175 239249314213
407930533387 315228397327
62855015180 -9149357890
-681152278642 234645658611
-53433639101 -599053548828
141850076445 -148405808511
-268942325015 -72019693998
-244491182539 446459342220
-58664516277 -75056941456
-140198396802 -48282955458
-266823747149 -306612847546
-187011015808 322666205275
-177744453595 355968543100
2692502440 137075674286
-187109166741 5348472660
429362605874 137058732420
-153820405339 113987102517
-3054812778 380247200126
-331638209909 -38289051812
6058729843 2038445892271
-354426438815 446013575926
-63638936311 261097698510
-334552109141 116754208754
497925859510 392295127841
-399044936892 -111936670551
-35501111902 44133173056
342901607792 -131099252068
-410378576783 73965161908
355883484013 227514357366
-246571500832 -92248567708
127375223350 -509232402288
18056507389 143794538713
226918261702 350736060771
156385760026 366958632508
178719398880 -343862671070
273545868774 -81195403638
-95318300709 322933287751
-201679218697 350511808236
-342101185569 -113773491299
-31626811769 -422245431347
-180128121825 205567513939
-14194401145 -106325982345
-24128155448 239963953748
331136328720 96522603907
-123025910294 12817462744
-359166348426 16287918290
603141453402 130784749889
38021827195 -426725507635
-108843127133 -457472658245
-103708985898 -54840075769
339387773465 -346922098702
-117589700441 -385421607170
-377059322624 111551852522
-182306570429 -89331586446
73906838472 -490801172079
273801836744 -44788145781
-159834050134 -385894800878
-171375970882 -351268775859
-104956809164 7714622371
173123729460 -241508701426
-93836787820 421289366880
-330338078443 164629982214
242848754502 -193668109821
266524913080 56718011476
62512392867 -23570413175
230712431370 -87020605850
22187201980 121714046338
-582083364103 -259612916895
95582918512 -301271232929
207054350443 -84447111139
76392640856 -91482061462
-275754574239 63424898443
213597884240 -427448496714
-134639810504 179863899176
-532052791815 346530511644
8010645783 269101079615
38069879078 245794231041
270677132247 -120610747553
95309000056 214244643947
168553627173 -30921212429
-354064899788 -526720512677
199401484822 -174785129561
-14833863264 62571235360
-310818692088 -373090912817
37122171491 93248653819
-342795470836 199360674002
7424451000 36286836406
-522069032380 -415597578069
31271589398 -14659740720
-112171022378 -189171582959
-442407383465 90548464788
302355397876 -123728059487
-148801684848 -149691321606
113722992653 150778688988
-109777786940 -208068187110
-246545227253 -231606682649
-205181868169 742298088443

319727830147 -125498289763
-235717258441 95820205281
152911317514 64550151574
5416230806 -148083628246
-255325333395 373855399503
13084840870 244956243434
412102133642 548796283943
-282225687580 151025632041
-311494019915 -111744665987
516633709081 -90319641451
247911273505 -261496595161
302501766216 -257565744990
86426426572 362305798363
60300647243 -54084850401
-294955516821 160245281750
189761519219 231402757129
103570888574 285246307720
137157423173 77715407778
-358087978003 303002221283
-83884798308 -23032130761
-51169563254 -327832040489
-200482764802 -293953799407
276029604245 8082909405
-390151579838 482517041346
120409867223 34779218240
27096089382 371913458308
-21355433299 87844266842
232154606389 98520914809
308884841440 -236376363523
-70486035413 -386413657941
584604494178 314350849635
261031784537 117863235379
344152265066 63123649223
361190264083 -231289039940
456827393743 41795035849
-11241570954 22625640765
291025150311 112999209895
461080796260 -396183512081
-22183108040 -352908073025
59030907842 -233628343626
702781556 316908162081
-279186429285 -34504706704
136981189087 151067366991
26168275746 425806771084
-165140159093 -352488423592
125719622745 -151948634154
-317087396671 -371907169881
-574259726403 59538030549
-212505960639 -314274710464
54741729921 -288874505994
28385592963 14944942397
-56418903133 3606288659
-183437336313 131305518652
-333244457461 33926027489
-155261046079 308867396461
-316402759566 113661794181
229357787424 255479479863
30608874077 -383330308937
-464995054572 -99433291827
-83960090286 538842960983
-262086449946 -114898302831
-60531698042 -402044001727
-28911512724 159964903569
-35313927805 128043978079
-459330328357 36411982641
260096328579 -22102823116
265435498795 325237087467
-71399007094 -468323350891
166593090814 390369472747
-106551217612 -83522063048
381562821400 -209364294623
486381299585 -441622310195
-38721807713 178669976915
-290593970509 -372417730129
265322010873 204484830955
-236210575872 126078973221
101636426405 65955233090
258344280136 527958766507
-113414324369 -166865990365
-285226673054 33263951586
156815015368 -117311237204
412425664972 -270358030822
-238132487012 103144373352
-151260030155 57512306804
253928696109 436661702903
-2991320972 -54182481386
-58271353964 50799523407
-250113281906 32433772343
-376005420899 -141751307461
-384012864808 84001460188
-381302974260 275032494621
-9504360237 28826952831
-24907604910 125374539447
-100151821092 86245943340
-530968352091 -193203974207
262784957081 -158170311710
-27207580475 514695719872
13790486958 -993200814
-388704768082 448475148474
-38909829197 -469240195082
-82505693426 178187827623
-221726996191 -59226958789

222060826114 297521237374
-15336931028 197240083208
119425755840 147253463272
413791180946 191472495074
-440205199828 85098052203
556083202698 26053258175
441162692064 -184074943596
-250994662156 -333908536078
53606882991 -427142335293
-48128504420 -330145479090
384370249001 -16482224292
-127507062534 -337083530140
114481242652 542005085226
-10321708310 80747774194
247395079255 -177153634587
159850588260 -48692013009
-362936914700 193575746967
-19472961594 219965661439
-165372974246 -43368721040
-67382423064 -163761425932
-186782415003 62057925279
19022797019 135450189661
651940271641 -151534572858
223169170928 -140874395094
20803516450 34803317253
116709620703 -414845220253
-124602343367 35247108295
-169377097244 305124539589
-135352866182 -438107390797
224838746963 40451186840
310398937577 413739064752
-29989787197 -110793805755
-200171590297 -198459716047
-289745930233 374145238409
-315575949740 -333079545012
-109184399223 -273439627845
266865238204 16891145550
-223827727890 198921878539
145142376136 -372129718178
-13754975614 -407255190887
-277562164814 -258943683378
-333993723490 -2791555566
-308472259413 484207918219
117918059720 55871495287
-423770387756 88137281567
-120322972274 262445778636
13951994232 9784986264
-562459628749 -19354445766
111292124018 -114440228720
-152645554305 -397418084412
-92043106444 -297719882023
164092494696 102723776644
-367683116594 -67810554064
68803809143 44831396780
-46095683793 -447565904507
-53022101888 -372171511131
80200503036 229484615414
-93551715678 -89557125740
-710150645076 102705703695
-260135579031 -169271509802
-25574219395 88337883968
-14118679969 541758055270
284442174724 -364729706401
84857596134 143485314502
-378960002413 23865458714
-63448583815 340439552900
405785160544 -196488676399
-74042339466 413324136574
-262927082199 -89913318021
-37766730973 342830151569
-450993374253 -445982960419
-218588435133 255916773762
3927728471412 -12772702790
-371246861940 152939946700
221699679150 -170706094585
-319806595576 -109590056774
114301643130 -156839053327
24873925842 -104728743176
-170700215817 -23755938135
-133226125969 -428730558669
-540196916943 -121944313560
-300463016174 -92644357188
84031796998 -329253989349
57986814912 -89239488011
26795280382 30610569954
-45686652147 21962752384
31002644793 140025751005
-265920541177 -60769234085
108263520345 435221158493
-312569600450 -23655878263
-192507773072 447335209024
-518865133599 -90780146026
206089054949 -365176606138
17537798104 136935546963
58447568856 -533875521348
-432992627556 169793246383
-182194862369 16166549303
-117609465560 -431886434
159945286666 -99234976457
-343122807239 -252715263473
239630504645 -125833970079
48440152395 -527846668441

86868115181 109438848843
-246887757388 216445191656
-396493843613 -259418062884
-393948694415 208610994349
138628402746 -332371487914
2989273605 -446622716268
-93470151668 46426185961
391841096597 347850719327
-399925285158 267679192972
1639177579 -77832395498
-388117508052 -191444237918
135969772301 23969259728
475577739093 -189831108398
216814399460 545151867446
328556767045 334141038758
133021861115 -192105190703
11897899409 138351556709
-49092523668 7744632157
37183255130 -85985928380
24304577392 -423119990928
73851723431 158911281235
-236110015497 -31396061161
-17222975503 -406794537972
360093715429 -24607944060
41534697120 -191287912773
71803342394 7584880293
48215691947 -88001704000
52598929765 -329156797661
-232728981268 99232233457
-497925757493 -321764999995
27525507083 -262711349919
29145135108 528691360757
-260011839328 -209940234695
-354056729074 -256852269137
206893913146 -136048109536
430570807773 -395130870552
88725855884 -275607708057
-224661664353 -155244014520
338390347475 -144045057967
329371755494 -431761705074
88162422422 738993056781
-98240364610 -185777667861
297522430275 215526075147
89101531052 140490272935
56383119714 -26179997547
-695960844950 36496101334
-33272724541 37235579148
-205937335746 -76963813658
-114478013366 278808588855
-160005477179 -345584195786
132767185688 -287431488772
-91323863028 -581102862857
-259599310341 -244709994740
-162829741171 70091006617
606916194352 226622576887
131566167233 -319485174128
213811086520 -486279319433
-214712357795 208597203501
628589501473 24376856034
-249841908153 206929253865
133924994698 139041537220
-166066695013 436949889680
-33665601708 415902550979
113899768212 104470443752
76617559028 -106406546548
536242854263 190930247805
141239721699 124948757409
-66833431924 -43586930551
136500824064 458872258894
481672871137 -247190769640
-407506688457 147818915035
371485087745 293188144118
104291777222 273529212066
143768539459 172041082817
-22809974243 303592695605
232884262183 32106332533
116244786966 -520983096232
-317832573823 -1459847597
189108322410 185166583816
433584919340 79594882526
-17924847165 -33925584141
-56645658150 -117171610776
-50465547543 -309806213727
-174729381344 -208678496173
220711359647 6876957031
7984589303 77826382903
52240778866 207490943682
124635696500 -150043258353
-336871304088 -26345056636
-132777990113 -50960929846
-110898356809 344526060718
244521767203 151119266268
582439367917 -126150575057
-378425965666 -157391052576
236208526095 253236189630
-232746979457 706460854601
-11058074573 -356237609821
297117780388 95652863708
-466032144436 98413646804
78450665494 236132563470
-11562618195 407939361889
-123045978899 313267284526

133981290422 -145101477992	-525296349746 -153575429041	-110129560380 561406899927	-254374447477 589137894295
161258562934 100628894923	-148762541675 -206096392158	144872550527 189309671633	-254976398900 5401271667
218771734197 327221695374	18548010691 -212041531412	-47331677383 -53056606593	213269560114 58088076758
396465004637 -44674814151	-332413827778 201478050723	131776741774 230790112104	314465657593 -251600569331
152486091903 331655607941	-318016774596 400313707405	258956156160 396853038619	24448765693 -457656902761
550780103013 173064729999	80102793696 -139976679864	-106181665892 429484925445	311071089250 145515569195
-196091459114 507372222802	389701169697 105837728600	660385094138 -109309852520	129168594530 -330472245008
-56262552592 116640578731	-126524369983 229389098686	-254612306468 -333286736962	88651996955 7895980142
-339567412019 -43501984154	-96002483247 -202766501156	-91742583233 -62601378959	-42380022761 267830594620
-167317905537 153849119523	-44736973108 -431305524210	-104234586786 153872696458	589206330187 376872450878
29245006518 -305310306410	-365085591501 -336313002319	-98222871753 47874042903	-143910873126 13876918381
-260458131187 -145084444977	-119912449916 -67087439584	-316696814349 -113997835974	-168517304421 -141842042075
-226595823201 52930079503	98700959618 -67284576778	-184568897454 -108708403362	-215594287502 -71327637235
13867695457 -588980962335	431486691417 -200992483504	27625333828 281187238353	199181687841 -82982257294
-209275117865 524327053184	277939435421 321063118555	-375026082824 54323518860	336166330220 246354865758
-31745334475 -216726560015	232834602542 -350772144588	-236018099666 -54481563721	-247051815042 2143078286
-158511191701 82542784613	240529737290 493408715949	-226987363165 -461408334860	-434931488567 -339032543386
-251675934653 112889378177	-50408502345 -82328196994	395852019025 141288107515	31533454986 198618428675
-376048673630 173507556364	32300488217 -118224339035	-36861751423 31993148052	-217645282933 37329616165
-245430566079 195452624331	257978382957 -193778743752	-127876257629 553138000374	17627495904 574127146761
-471587161548 -349278273382	238850183205 152123795802	308108916431 150666668356	-70172561711 191654498345
-262985510382 3668077769	-25641820940 -466904181143	-224011991162 -270997833917	173084607678 -186195274551
25299525996 -207749032869	268952274458 41851494337	398611647162 -40451071981	416904702689 -81932848077
-35440310244 48781641739	117098470996 -115018704585	209673744072 63990718452	26004445002 66845972048
-250450969405 -218327436114	35113584957 -267210875400	103097272497 186767396839	11487697510 -54316800116
-435346757927 -65438573409	-625374999483 -14739302001	151752157777 -137194847086	66499851217 221989088553
-386141329595 -570480516944	-92423968138 315363254621	-278926868244 137092766919	-311339340176 -237961975785
-180347289591 272122048998	314478682687 -111801003121	342826138424 -448105987656	-409814810241 492963651476
327075441321 -130797230857	149285267598 -327305600066	-282099472817 -293528773189	330627962867 -139451871183
-640223502556 214176431662	-349927126615 266246440336	173830844020 367503107813	-299937352962 287704801397
-162907607695 237861783785	183523001206 468721257887	-185200175051 -59659467059	291885882209 -243684800485
275301793336 84082628936	349861717625 100720452229	-29931948967 285039204043	108770952427 -450189275733
122705242191 -58340611277	140924163210 -422155101379	318443521827 -296991046313	186894154884 -147774457231
120284179586 125711802238	195545705745 -308812605171	-502978058636 -245164351207	-512583103032 114968155454
132446740900 -32867669837	93857815003 328831196041	42341241851 -114815284429	117113765066 -109197749588
-9133793431 -1506718364	-127946603340 181034700070	-109982176365 -200583297156	346779809858 -92693299587
-204979678363 146603073076	-530745057284 -316057149606	-56620870168 -140962839285	285382737252 193900972216
162547946075 -191734835194	-263082678614 78297308403	-28056133170 -158416684378	-240631318278 61515599140
134868253942 340147450388	-26520274614 -227309261422	-235189330560 -227394372631	-40251387160 -225931726904
-254903807121 -316637854078	288304634764 28038966164	-90729794257 -7508134187	208403433269 201071432162
-20517293145 269112875978	-228798108860 28098768281	190185112466 -250829917776	245093251493 590047743439
120883849974 368367272151	173010174437 76737851679	476779551790 -560678959286	79438024225 161218363246
-352118065096 284500205457	378078044239 -135843467162	394585263819 135065880622	-271122754899 -66236822694
-134831487135 208176960188	248544663333 -234035464766	346090487561 -16122394575	238911719610 297002490085